

GEOTECNIA

El suelo decide el presupuesto antes de que **empiece** la obra



RENKA
CONSULTING

desliza →

El riesgo que casi nadie presupuesta

La geotecnia suele tratarse como un trámite. Pero el comportamiento del suelo y los taludes determina si la cimentación cuesta lo que se estimó o si el proyecto enfrenta un imprevisto mayor durante la ejecución.



El agua decide la falla

Análisis de un deslizamiento en los Andes colombianos (2016): Factor de Seguridad de 1,16 (freático bajo) → 0,87 (medio) → 0,72 (alto). Por debajo de 1,0, el talud falla.

Martínez-Carvajal et al., 2021



Los datos colombianos existen

Análisis de **2.506 deslizamientos** en la vía Bogotá-Villavicencio: modelos Random Forest logran más del **90%** de aciertos en susceptibilidad. La información geotécnica está disponible.

Herrera-Coy et al., 2023



Qué cubre un estudio geotécnico serio

- Capacidad portante real del suelo (no asumida en escritorio).
- Nivel freático y variación estacional.
- Estabilidad de taludes y pendientes adyacentes.
- Recomendaciones de cimentación y tratamiento especial.



Cómo se blindada el proyecto

El estudio geotécnico en etapa de diseño, no después de excavar. El costo de un buen estudio es una fracción del costo de corregir una cimentación fallida o estabilizar un talud en plena ejecución.



RENKA CONSULTING

¿Estudio de suelos como formalidad o variable de diseño?

Cuéntenlo en comentarios.



RENKA
CONSULTING

Fuentes verificadas

- ▶ Martínez-Carvajal, H.E., Aristizábal-Giraldo, E.V. & García-Aristizábal, E.F. (2021). Causation of the landslide 26 Oct 2016, northern Colombian Andes. DYNA, 88(216), 22–30. DOI 10.15446/dyna.v88n216.88600.
- ▶ Herrera-Coy, M. et al. (2023). Landslide Susceptibility along Bogotá-Villavicencio Road. Remote Sensing, 15(15), 3870. DOI 10.3390/rs15153870.
- ▶ Palacio Cordoba, J., Mergili, M. & Aristizábal, E. (2020). Probabilistic landslide susceptibility, Andes Colombia. NHESS, 20(3), 815–829. DOI 10.5194/nhess-20-815-2020.

